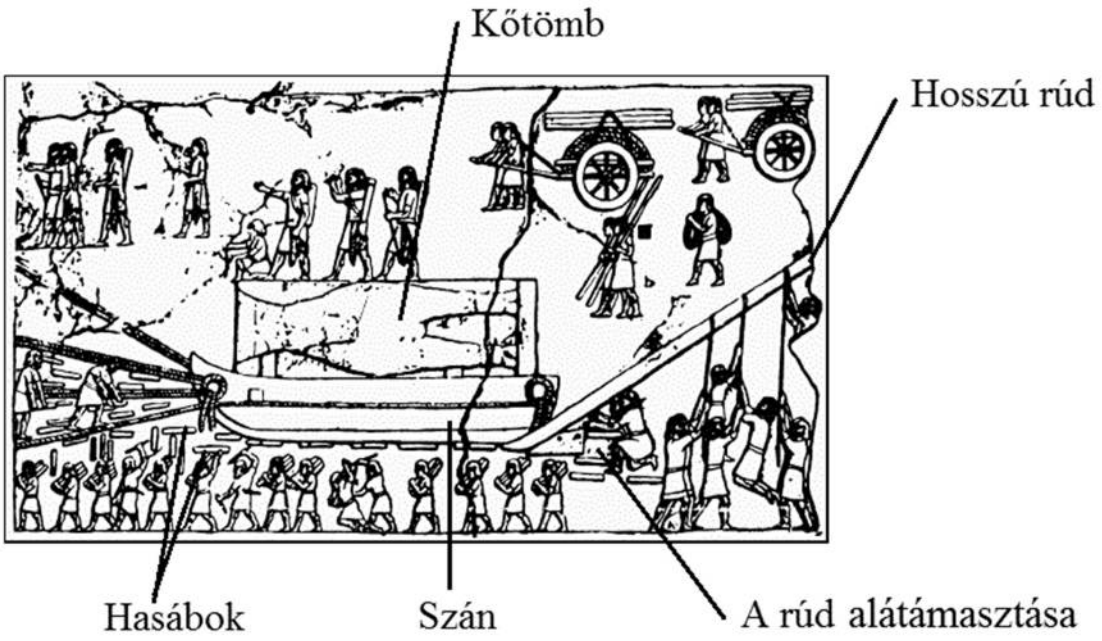
**3/B Az alábbi kép egy ókori asszír kőfaragványt ábrázol, amelyen egy nagy kőtömb elszállítását láthatjuk. A faragvány tanúsága szerint már ismerték a kereket, de a kőtömböt egy szán segítségével szállítják. Nem látjuk, hogy állatok vagy emberek vontatják a szánt, csak a kötelek utalnak a vontatásra. A szán talpa alá emberek sokasága sima felületű kis hasábokat visz. A szán hátuljánál egy hosszú rudat ékelnek a talp alá, alá is támasztják közvetlenül a szán mögött. A rúd másik végére sok ember csimpaszkodik.** (A kép forrása: https://www.catchpenny.org/movebig.html)




a) Jellemezze a (kőtömb mozgatásakor fellépő) csúszási súrlódási erőt! Milyen tényezőktől függ a nagysága, és milyen irányú?
b) Milyen egyszerű gépként tekinthetünk a faragványon ábrázolt hosszú rúdra? Milyen szerepe van a rúd alátámasztásának? Miért a szánhoz közel támasztják alá a rudat? Miért a rúd túlsó végéhez közel csimpaszkodnak az emberek a rúdra?
c) A képen látható és a szövegben is megfogalmazott eljárások a súrlódási erőt csökkentik. Melyik eljárásnak mi a szerepe?